VM 21.10. servo_j linear 60 Hz, Override 0,5, Rauschen je Episode 0-1

Erstellt 2026-10-21 09:32 · Datensaetze: data_vm\2026-10-21\1_servo_j_o05

Ideal = geplante Bahn · Befehl = verrauschte, per servo_j gesendete Bahn · Ist = gemessene Stellung (FK). VM-Ergebnisse sind keine Anlagenmessung.

Alle Laeufe in zeitlicher Reihenfolge

Nr	Datensatz / Episode	Aufnahme	servo_j	Rauschen	Ueberschl.	Dauer	Folgefehler max [rad]	Ruckeln v [m/s]	Ruckeln a p95 [rad/s²]	Rauschen max [mm]	Takt-Ueberlaeufe
1	1_servo_j_o05 / ep_00000	10-21 09:29	60 Hz	x0.99	ja	11.5 s	0.013	0.022	2.1	41	0
2	1_servo_j_o05 / ep_00001	10-21 09:29	60 Hz	x0.59	ja	11.5 s	0.011	0.020	2.0	21	0
3	1_servo_j_o05 / ep_00002	10-21 09:29	60 Hz	x0.45	ja	11.5 s	0.013	0.020	1.9	17	0

Kennzahlen

- **Folgefehler max:** groesste Gelenkabweichung zwischen Befehl im Takt t und gemessener Stellung im Takt t+1.
- **Ruckeln v:** Schwankung der gemessenen TCP-Geschwindigkeit um ihr gleitendes Mittel (5 Takte), nur waehrend der Fahrt. Bei glattem Lauf klein; Stop-and-go zwischen den Sollwerten macht sie gross.
- **Ruckeln a p95:** gemessene Beschleunigung des jeweils staerksten Gelenks, 95. Perzentil (Ausreisser ignoriert).
- **Rauschen max:** groesste gewollte Auslenkung Befehl − Ideal.
- **Takt-Ueberlaeufe:** servo_j-Takte, die der Taktgeber zu spaet erreicht und uebersprungen hat.
- Die VM liefert die Ist-Stellung nur mit ca. 50 Hz; ein Rest an „Ruckeln v“ ist Messrauschen.

1. 1_servo_j_o05 / ep_00000

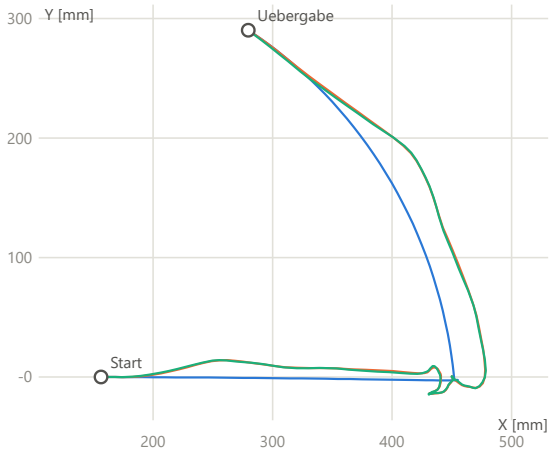
Aufnahme: 2026-10-21 09:29:13 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x0.99) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 0.50 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
172 (11.5 s)	**0.013 / 0.004 rad**	**6 / 1.5 mm**	**0.022 m/s / 2.1 / 2.7 rad/s²**

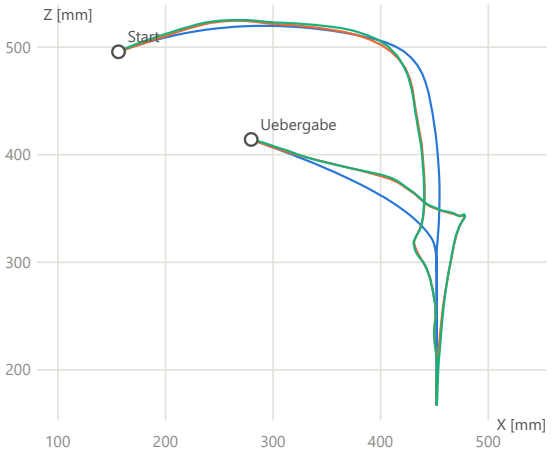
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
41 mm	**100.0 %**	**ok**	**0**

Ideal Befehl (verrauscht) Ist Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

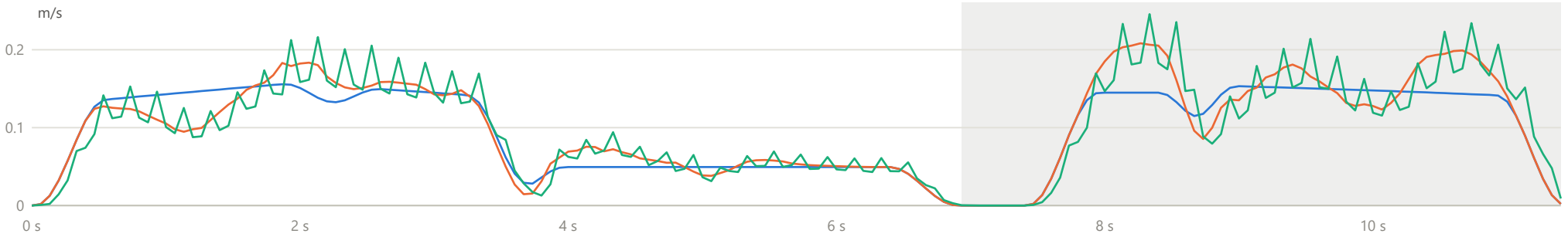


TCP-Bahn, Seitenansicht

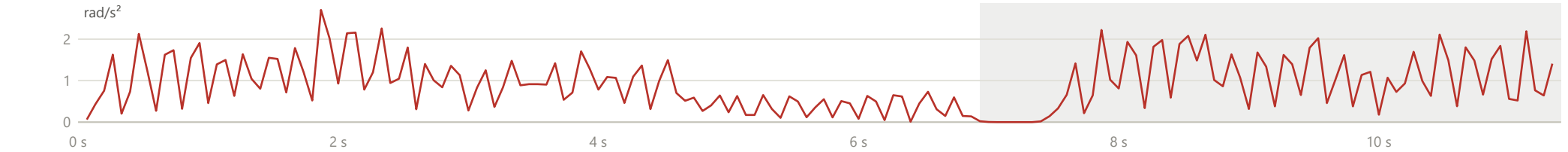


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



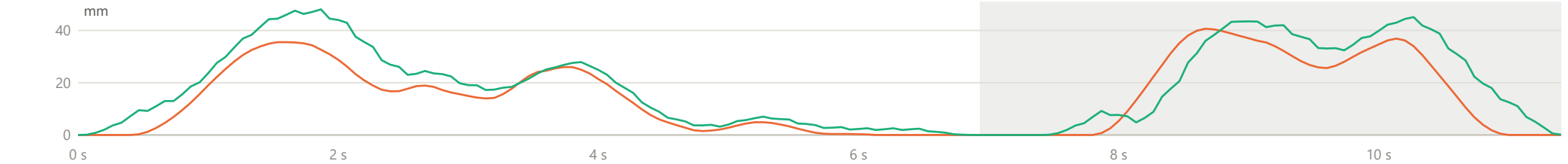
1. 1_servo_j_o05 / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



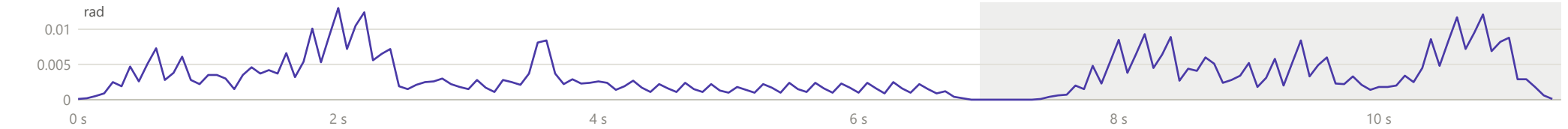
Abweichung vom Ideal

Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.

Befehl − Ideal (Rauschen) Ist − Ideal Greifer zu



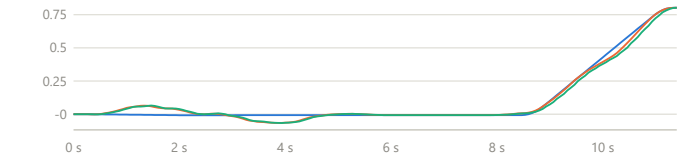
Folgefehler Befehl → Ist



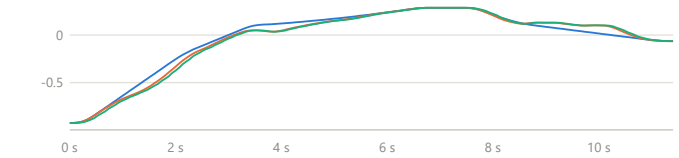
Gelenke

Ideal Befehl (verrauscht) Ist

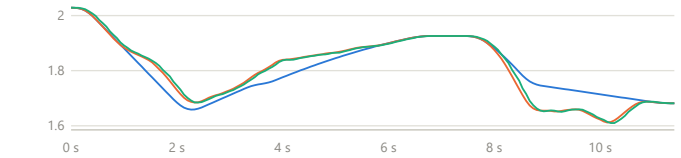
Gelenk 1 [rad]



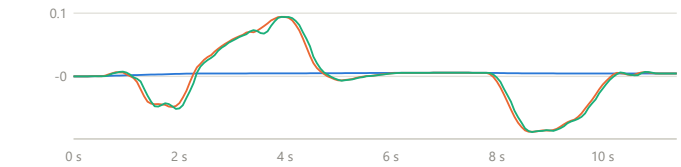
Gelenk 2 [rad]



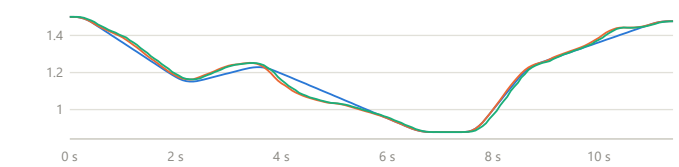
Gelenk 3 [rad]



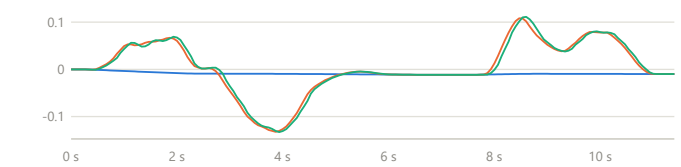
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



2. 1_servo_j_o05 / ep_00001

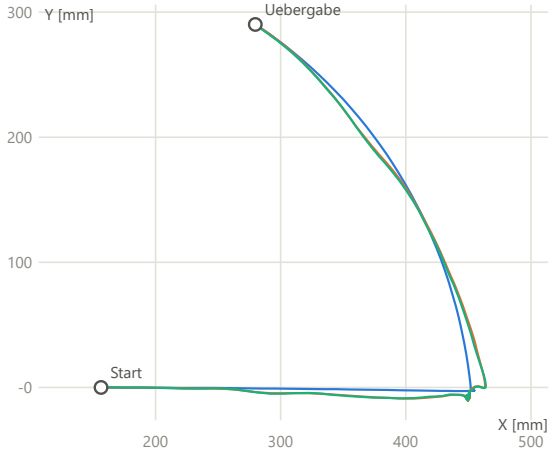
Aufnahme: 2026-10-21 09:29:34 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x0.59) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 0.50 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
172 (11.5 s)	**0.011 / 0.004 rad**	**5 / 1.4 mm**	**0.020 m/s / 2.0 / 2.4 rad/s²**

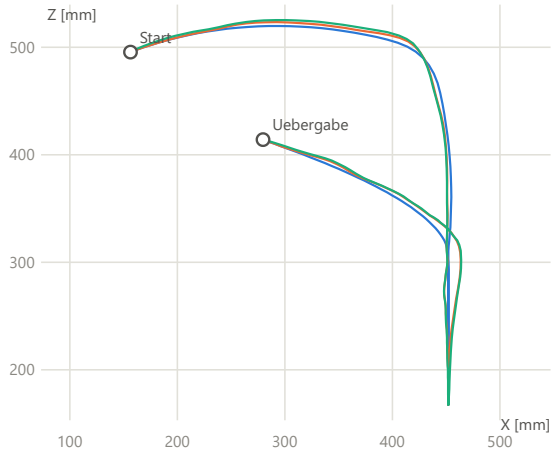
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
21 mm	**100.0 %**	**ok**	**0**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

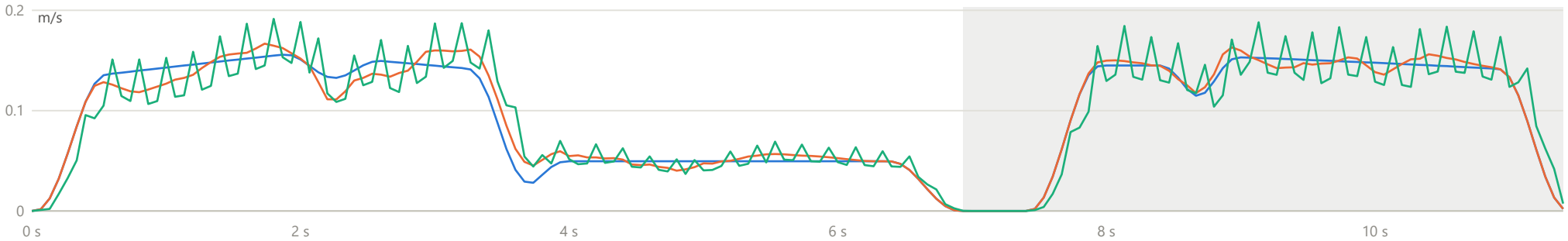


TCP-Bahn, Seitenansicht

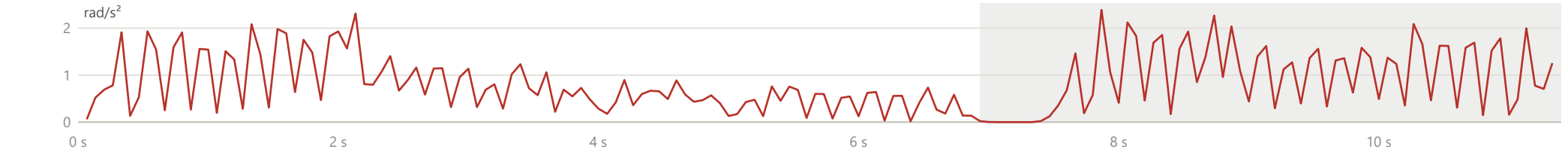


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

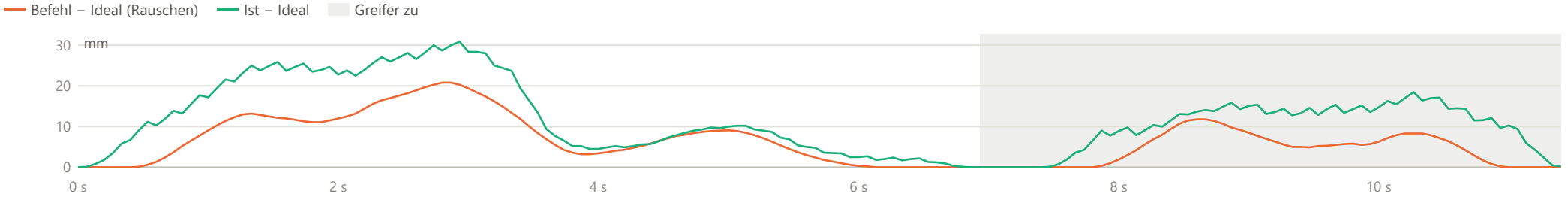


2. 1_servo_j_o05 / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

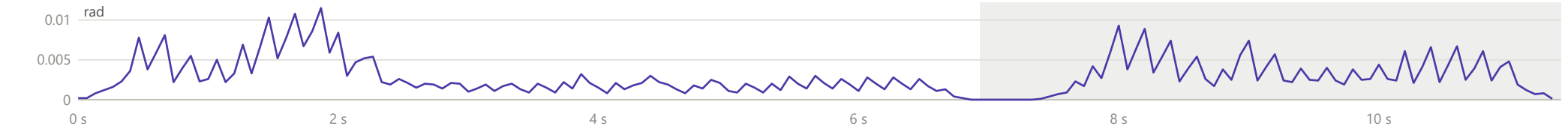


Abweichung vom Ideal

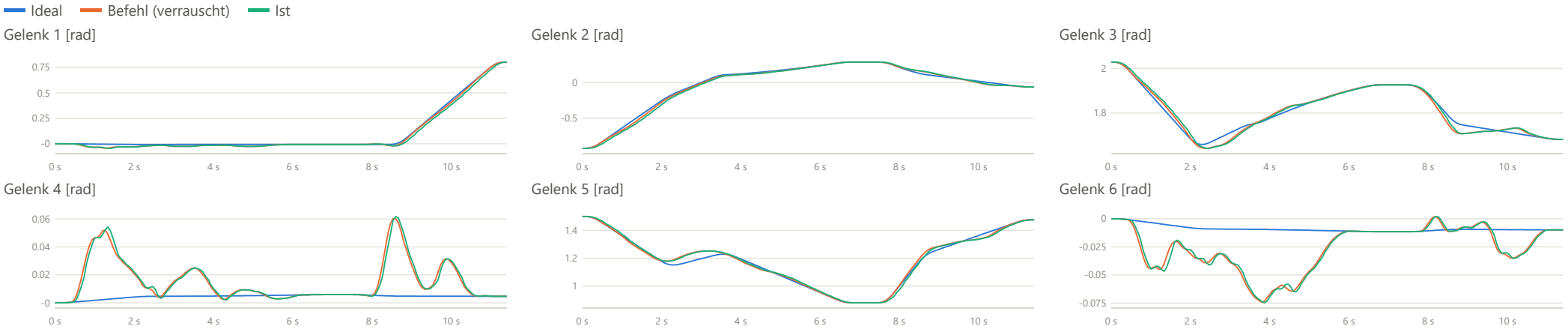
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



3. 1_servo_j_o05 / ep_00002

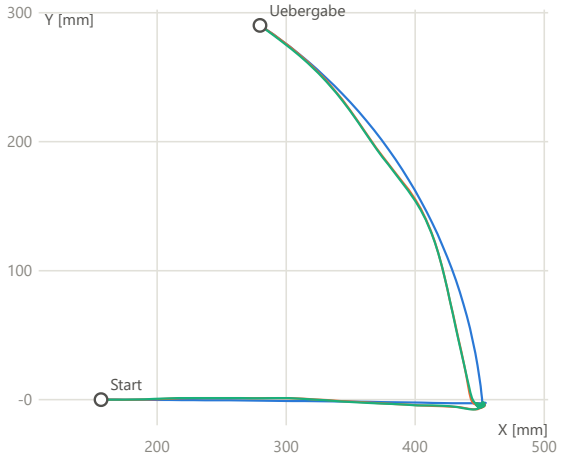
Aufnahme: 2026-10-21 09:29:54 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x0.45) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 0.50 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
172 (11.5 s)	**0.013 / 0.004 rad**	**4 / 1.4 mm**	**0.020 m/s / 1.9 / 2.4 rad/s²**

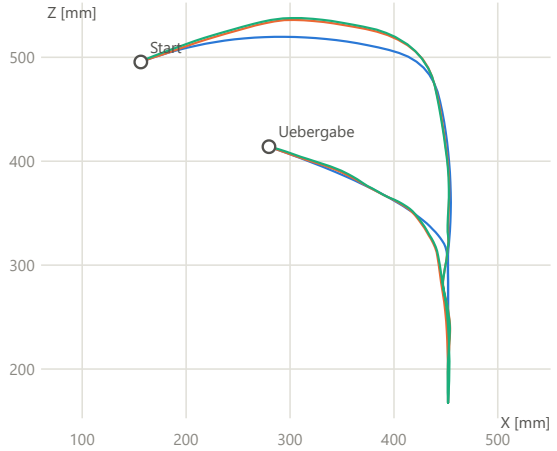
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
17 mm	**100.0 %**	**ok**	**0**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

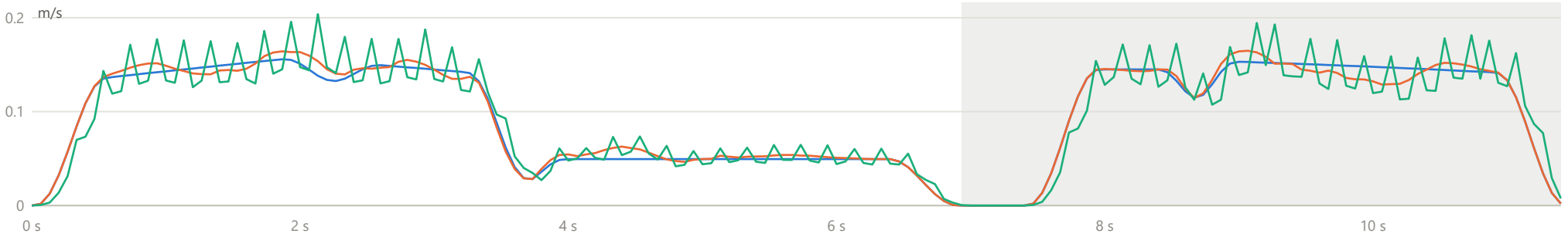


TCP-Bahn, Seitenansicht

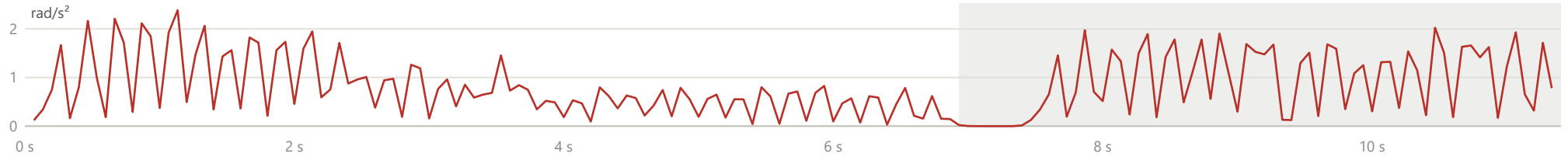


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

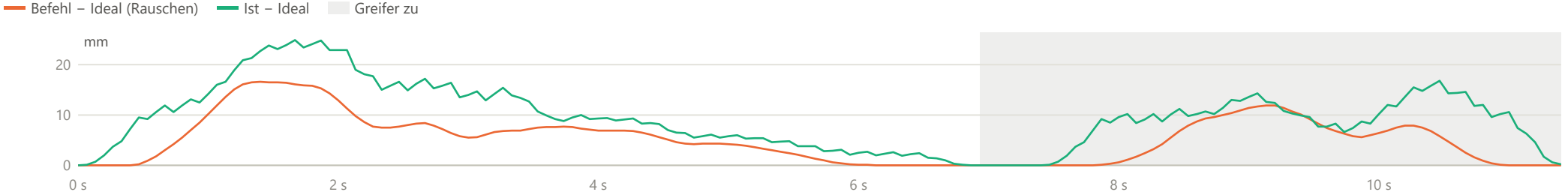


3. 1_servo_j_o05 / ep_00002 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

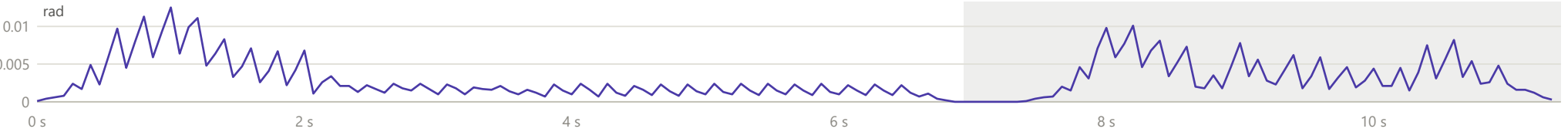


Abweichung vom Ideal

Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

